

Systeme Informatique et Logiciel

TRONC COMMUN

DUREE : 2 H

Consignes : Tous les dossiers sont obligatoires. Indiquez simplement dans l'ordre, le numéro de chaque question suivi de la (des) lettres (s) correspondant à la bonne réponse. Ne recopiez pas les questions.

Dossier 1 : Architecture et technologie des ordinateurs

1. Le bus de données d'un ordinateur sert à :
 - a. Transporter uniquement des instructions
 - b. Transporter uniquement des adresses
 - c. Transporter des données entre CPU, mémoire et périphériques
 - d. Gérer la synchronisation de l'horloge interne
2. Quelle mémoire est non volatile et programmable électriquement ?
 - a. EEPROM
 - b. Cache L2
 - c. RAM
 - d. ROM
3. Dans l'architecture de Von Neumann, programme et données sont :
 - a. Stockés séparément dans deux mémoires différentes
 - b. Codés en langage naturel
 - c. Inaccessibles au CPU
 - d. Stockés ensemble dans la même mémoire
4. Le débit d'un bus est généralement mesuré en :
 - a. Hertz (Hz)
 - b. Octets par cycle
 - c. Bits par seconde (bps)
 - d. Instructions par seconde
5. Un registre du processeur est :
 - a. Une mémoire lente de grande capacité
 - b. Une mémoire très rapide mais de faible capacité
 - c. Une mémoire externe
 - d. Une mémoire morte programmable
6. La mémoire vive (RAM) est dite volatile car :
 - a. Elle est protégée par mot de passe
 - b. Elle se vide quand l'alimentation est coupée
 - c. Elle ne peut être écrite qu'une seule fois
 - d. Elle est toujours protégée contre l'effacement
7. Le rôle de l'horloge interne d'un processeur est :
 - a. Gérer l'accès disque dur
 - b. Fournir la cadence d'exécution des instructions
 - c. Démarrer le système d'exploitation
 - d. Sauvegarder automatiquement les données
8. Quel périphérique est considéré comme une mémoire de masse ?
 - a. Clavier
 - b. Imprimante
 - c. Écran
 - d. Disque dur

9. Le pipeline dans un processeur permet :
- a. D'augmenter la taille de la mémoire
 - b. D'exécuter plusieurs instructions en parallèle
 - c. De stocker les programmes en ROM
 - d. De réduire la fréquence de l'horloge
10. Quelle technologie de mémoire est la plus rapide ?
- a. DRAM
 - b. SRAM
 - c. Disque SSD
 - d. Mémoire Flash

Dossier 2 : Langages web et développement

1. Quel langage est interprété côté client dans une page web ?
 - a. PHP
 - b. SQL
 - c. JavaScript
 - d. Python
2. Quelle balise HTML est utilisée pour insérer une image ?
 - a. <picture>
 - b. <image>
 - c. <media>
 - d.
3. Le protocole standard utilisé pour le transfert des pages web est :
 - a. FTP
 - b. HTTP
 - c. SMTP
 - d. DNS
4. Dans une page HTML, la balise <head> contient généralement :
 - a. Le contenu visible de la page
 - b. Les styles, métadonnées et scripts
 - c. Les images et vidéos
 - d. Le corps principal du site
5. Quel sélecteur CSS permet de cibler un élément par son identifiant (id) ?
 - a. #id
 - b. .id
 - c. id:
 - d. *id
6. Quel attribut de la balise <a> définit le lien de destination ?
 - a. link
 - b. target
 - c. src
 - d. href
7. Quel langage est exécuté côté serveur pour générer du contenu dynamique ?
 - a. HTML
 - b. CSS
 - c. JavaScript (client)
 - d. PHP

8. En CSS, la propriété display: flex; est utilisée pour :
 - a. Appliquer une couleur de fond
 - b. Créer une mise en page flexible et responsive
 - c. Supprimer les marges extérieures
 - d. Insérer une image flottante
9. Quel est le rôle principal de CSS dans le développement web ?
 - a. Structurer le contenu
 - b. Définir le style et la mise en forme des pages
 - c. Ajouter de l'interactivité
 - d. Gérer les bases de données

Dossier 3 : Tableur

1. Dans un tableur, la fonction =AVERAGE(A1:A5) permet de :
 - a. Trouver la somme des valeurs de A1 à A5
 - b. Trouver le maximum des valeurs de A1 à A5
 - c. Calculer la moyenne des valeurs de A1 à A5
 - d. Trier les valeurs de A1 à A5
2. Dans Excel, que fait la fonction =CONCAT(A1;B1) ?
 - a. Additionne les valeurs numériques de A1 et B1
 - b. Multiplie les valeurs de A1 et B1
 - c. Fusionne le contenu de A1 et B1 en un seul texte
 - d. Compare les contenus de A1 et B1
3. Dans un graphique de tableur, la série de données correspond à :
 - a. Une seule valeur numérique
 - b. Un ensemble de cellules représentant une catégorie de données
 - c. Le titre du graphique
 - d. L'axe des abscisses uniquement
4. La fonction =VLOOKUP(25;A1:C10;2;FALSE) permet de :
 - a. Chercher la valeur 25 dans la première colonne du tableau A1:C10 et renvoyer la valeur correspondante de la 2^e colonne
 - b. Calculer la somme de la colonne 2 dans A1:C10
 - c. Trouver la moyenne des valeurs supérieures à 25
 - d. Trier le tableau A1:C10
5. Que fait la fonction =RECHERCHEV(valeur;table;col_index;FAUX) ?
 - a. Cherche une valeur dans la ligne
 - b. Cherche une valeur dans la première colonne et retourne une valeur correspondante
 - c. Additionne les valeurs d'une colonne
 - d. Vérifie si une valeur existe
6. Que permet le "tableau croisé dynamique" ?
 - a. Trier des données
 - b. Représenter des données sous forme de graphique
 - c. Résumer et analyser de grandes quantités de données
 - d. Fusionner des cellules

Dossier 4 : Réseaux informatiques

1. Quelle commande permet de lister les fichiers d'un répertoire en affichant leurs permissions ?
 - a. cat
 - b. ls -l
 - c. chmod
 - d. ps -aux
2. Quel type d'attaque consiste à saturer un serveur de requêtes ?
 - a. Phishing
 - b. Man-in-the-middle
 - c. DDoS
 - d. SQL Injection
3. Quel protocole est utilisé pour envoyer des e-mails ?
 - a. HTTP
 - b. FTP
 - c. SMTP
 - d. DNS
4. Un mot de passe robuste doit contenir :
 - a. Seulement des chiffres
 - b. Seulement des lettres
 - c. Lettres, chiffres, symboles
 - d. Être le plus court possible
5. Quel fichier contient les comptes utilisateurs sous Linux ?
 - a. /etc/hosts
 - b. /etc/passwd
 - c. /etc/network
 - d. /etc/shadow
6. Quelle adresse IP est une adresse privée ?
 - a. 8.8.8.8
 - b. 172.16.5.10
 - c. 200.10.5.4
 - d. 150.10.2.2

Fin.